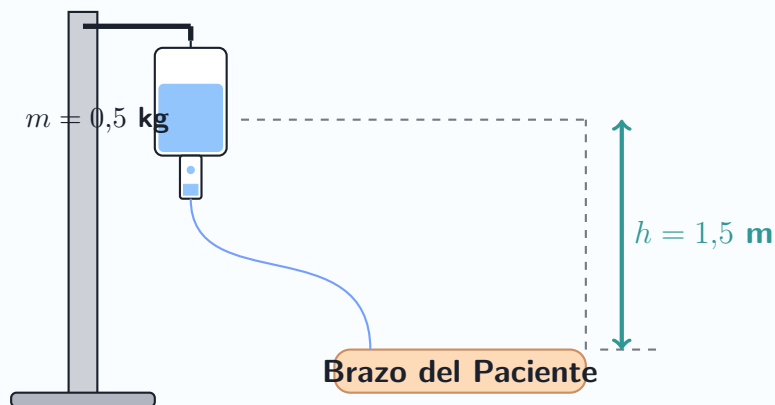


Energía Potencial: Fluidos Intravenosos

Caso Clínico / Problema

Una bolsa de suero fisiológico que contiene **0.5 kg** de solución es colgada en un atril a **1.5 m** por encima del brazo de un paciente. ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria del fluido con respecto al brazo del paciente? ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$)



Desarrollo Matemático y Solución

La energía potencial gravitatoria (E_p) depende de la masa del objeto, la aceleración de la gravedad y la altura a la que se encuentra respecto a un punto de referencia (el brazo).

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$E_p = (0,5 \text{ kg}) \times (9,8 \text{ m/s}^2) \times (1,5 \text{ m})$$

$$E_p = 4,9 \text{ N} \times 1,5 \text{ m} = \mathbf{7,35 \text{ Joules}}$$

Resultado: El fluido posee una energía potencial de **7.35 Joules** lista para impulsar su descenso hacia la vía venosa.